

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

**Proiect Microcontrolerul Arduino Mega 2560
„Sistem de simulare a unei rulete electronice
utilizând CD74HC4067”**

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În cadrul acestui proiect a fost realizată implementarea unei **rulete electronice** utilizând o placă **Arduino Mega 2560**, un **demultiplexor CD74HC4067**, cincisprezece LED-uri și un buton de comandă. Scopul aplicației este simularea unei rulete prin aprinderea succesivă a LED-urilor dispuse circular și oprirea aleatorie a acestora la apăsarea butonului.

Pentru controlul LED-urilor este utilizat circuitul **CD74HC4067**, care permite selectarea individuală a fiecărui canal utilizând doar patru linii de adresă și un pin comun de semnal. Această soluție reduce semnificativ numărul pinilor necesari ai microcontrolerului și demonstrează utilizarea practică a unui demultiplexor într-o aplicație embedded.

La apăsarea butonului, microcontrolerul generează efectul de rotație al ruletei prin selectarea succesivă a canalelor demultiplexorului. Viteza de deplasare scade progresiv pentru a simula încetinirea unei rulete reale, iar la final este selectat aleator unul dintre LED-uri, care rămâne aprins pentru scurt timp înainte de reinițializarea sistemului.

II. COMPONENTE NECESARE:

În vederea elaborării proiectului, vom avea nevoie de următoarele componente:

- ✓ 1 × Arduino Mega 2560
- ✓ 1 × CD74HC4067
- ✓ 15 × LED-uri (7 roșii, 7 galbene și 1 verde)
- ✓ 15 × Rezistențe de 220 Ω
- ✓ 1 × Buton
- ✓ 1 × Breadboard
- ✓ Fire de conexiune

III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

1. CD74HC4067

Componentă	Arduino Mega
S0	D22
S1	D23
S2	D24
S3	D25
SIG (C I/O)	D26
EN	GND

VCC	5V
GND	GND
VEE	GND

2. Buton

Componentă	Arduino Mega
Un terminal	D30
Celălalt terminal	GND

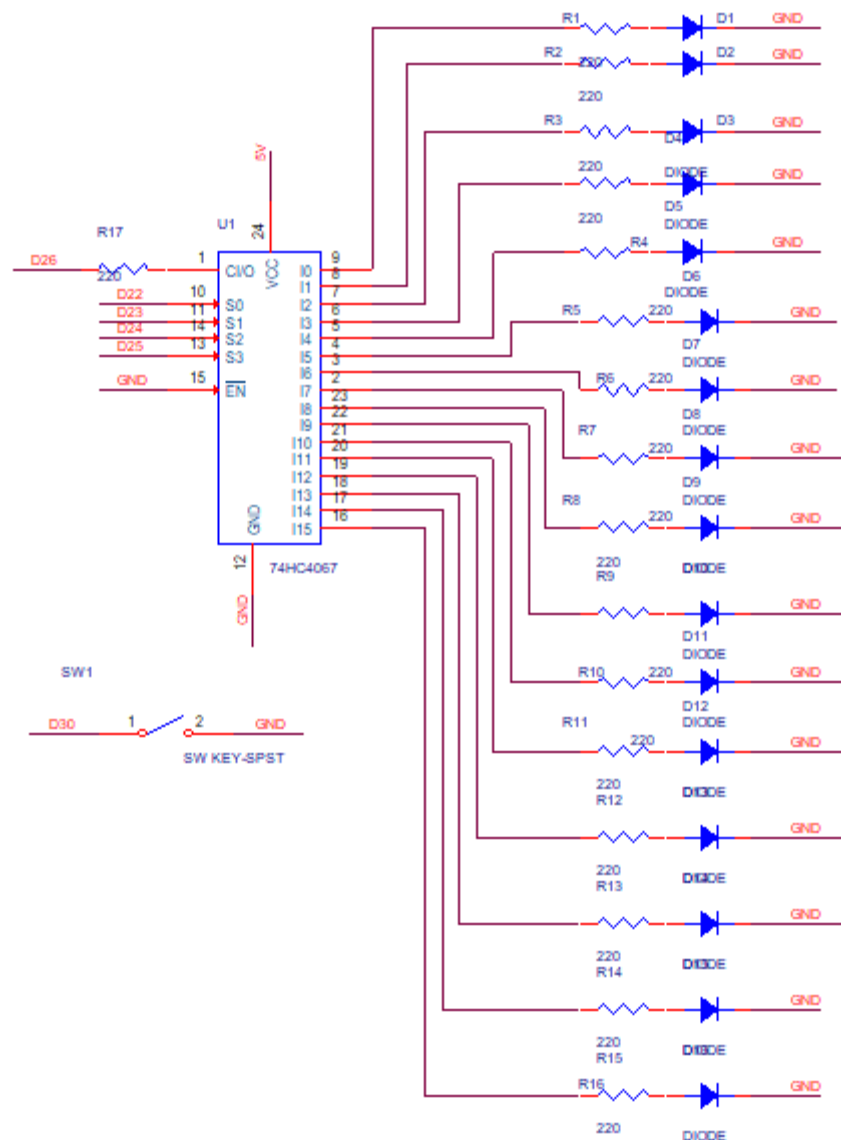
3. Leduri

LED	Canal CD74HC4067
LED 1	C0
LED 2	C1
LED 3	C2
LED 4	C3
LED 5	C4
LED 6	C5
LED 7	C6
LED 8	C7
LED 9	C8
LED 10	C9
LED 11	C10
LED 12	C11
LED 13	C12
LED 14	C13
LED 15	C14

Cele cincisprezece LED-uri sunt conectate la canalele **C0–C14** ale circuitului **CD74HC4067**, fiecare fiind conectat în serie cu o rezistență de **220 Ω**. Canalul **C15** rămâne neutilizat, deoarece aplicația utilizează doar 15 LED-uri. Circuitul CD74HC4067 permite selectarea individuală a fiecărui LED prin intermediul liniilor de adresă **S0–S3**, reducând astfel numărul pinilor necesari ai

microcontrolerului. În implementarea realizată, butonul este conectat la pinul **D30** și utilizează rezistența internă **INPUT_PULLUP**, eliminând necesitatea unei rezistențe externe.

IV. SCHEMA PROIECTULUI:



V. EXPLICATIE PROIECT:

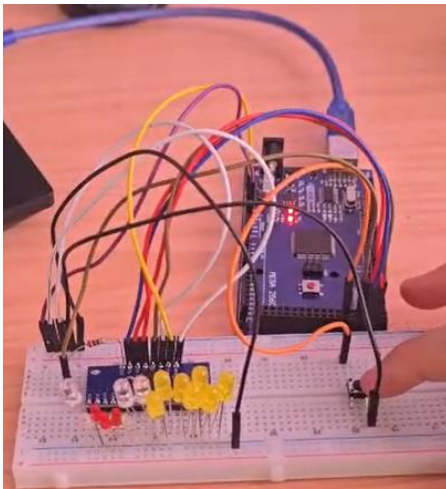
La pornirea aplicației sunt configurați pinii utilizați pentru controlul demultiplexorului **CD74HC4067**, pinul comun de semnal (**SIG**) și butonul de comandă. Liniile de selecție **S0–S3** sunt configure ca ieșiri digitale, iar butonul este configurat utilizând rezistența internă

INPUT_PULLUP, astfel încât apăsarea acestuia este detectată prin nivel logic **LOW**. De asemenea, este inițializată comunicația serială și generatorul de numere aleatoare, utilizând o valoare citită de pe o intrare analogică liberă.

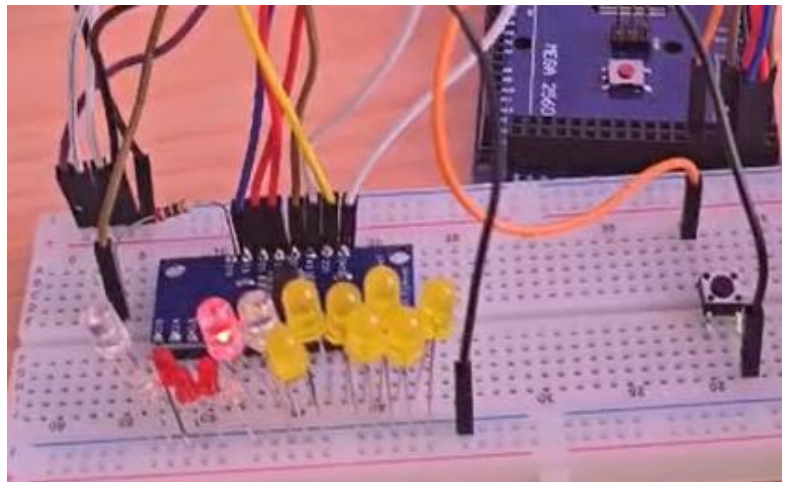
În timpul funcționării, aplicația așteaptă apăsarea butonului. La detectarea acesteia, microcontrolerul începe simularea rotației ruletei prin selectarea succesivă a canalelor demultiplexorului. Funcția **selectChannel()** stabilește combinația logică necesară pe liniile **S0-S3**, iar pinul **SIG** activează LED-ul corespunzător canalului selectat. Pentru a crea efectul unei rulete reale, timpul dintre schimbările succesive ale LED-urilor crește progresiv, rezultând o încetinire treptată a rotației.

După finalizarea animației, aplicația generează aleator un număr cuprins între **0** și **14**, corespunzător unuia dintre cele cincisprezece LED-uri disponibile. Canalul respectiv este selectat prin intermediul demultiplexorului, iar LED-ul câștigător rămâne aprins pentru aproximativ o secundă. În același timp, numărul LED-ului selectat este afișat în Monitorul Serial, oferind utilizatorului informații suplimentare despre rezultatul obținut.

VI. POZE CU PROIECTUL:



```
to send message to 'Arduino Mega or Mega 2560' on 'COM4'
// Ruleta pornita:
6 -> Buton apăsat! Ruleta porneste...
9 -> LED ales: 7
10 -> Buton apăsat! Ruleta porneste...
35 -> LED ales: 9
84 -> Buton apăsat! Ruleta porneste...
34 -> LED ales: 2
137 -> Buton apăsat! Ruleta porneste...
856 -> LED ales: 7
467 -> Buton apăsat! Ruleta porneste...
883 -> LED ales: 2
261 -> Buton apăsat! Ruleta porneste...
612 -> LED ales: 3
677 -> Ruleta pornita!
9271 -> Buton apăsat! Ruleta porneste...
1667 -> LED ales: 12
7699 -> Buton apăsat! Ruleta porneste...
10066 -> LED ales: 7
```



VII. COD ARDUINO:

RULETA: /*

Proiect Ruleta cu 15 LED-uri

Arduino Mega 2560 + CD74HC4067

Ruleta se oprește pe un LED aleator când apeși butonul

*/

const int S0 = 22; // Select pin S0

const int S1 = 23; // Select pin S1

const int S2 = 24; // Select pin S2

const int S3 = 25; // Select pin S3

const int SIG = 26; // Pinul comun (I/O) conectat la intrarea CD74HC4067

const int BUTTON = 30; // Pinul pentru buton

void setup() {

pinMode(S0, OUTPUT);

pinMode(S1, OUTPUT);

pinMode(S2, OUTPUT);

pinMode(S3, OUTPUT);

pinMode(SIG, OUTPUT);

pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP); // folosim rezistență internă pull-up

digitalWrite(SIG, LOW); // LED-urile stinse inițial

Serial.begin(9600);

Serial.println("Ruleta pornita!");

randomSeed(analogRead(A0)); // inițializare generator de numere aleatoare

```
}
```

```
void selectChannel(int channel) {  
    digitalWrite(S0, channel & 0x01);  
    digitalWrite(S1, (channel >> 1) & 0x01);  
    digitalWrite(S2, (channel >> 2) & 0x01);  
    digitalWrite(S3, (channel >> 3) & 0x01);  
}
```

```
void loop() {  
    // așteptăm apăsarea butonului  
    if (digitalRead(BUTTON) == LOW) { // buton apăsat  
        Serial.println("Buton apăsat! Ruleta porneste...");  
  
        // simulăm rularea ruletei pentru efect vizual  
        for (int i = 0; i < 30; i++) { // număr de pași pentru "învârtire"  
            int led = i % 15; // mergem circular prin LED-uri  
            selectChannel(led);  
            digitalWrite(SIG, HIGH);  
            delay(50 + i*2); // încetinim treptat pentru efect  
            digitalWrite(SIG, LOW);  
        }  

```

```
        // alegem LED-ul final aleator  
        int finalLED = random(0, 15);  
        selectChannel(finalLED);  
    }  
}
```

```

digitalWrite(SIG, HIGH); // aprindem LED-ul câștigător

Serial.print("LED ales: ");

Serial.println(finalLED);

// așteptăm până se eliberează butonul
while(digitalRead(BUTTON) == LOW) {
    delay(10);
}

delay(1000); // LED-ul câștigător rămâne aprins 1 sec
digitalWrite(SIG, LOW); // stingem LED-ul
}
}

```

VIII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect a fost demonstrată utilizarea circuitului **CD74HC4067** pentru controlul unui număr mare de LED-uri utilizând un număr redus de pini ai microcontrolerului. Aplicația implementează o ruletă electronică cu efect vizual de rotație și selectare aleatoare a unui LED câștigător, oferind o experiență interactivă și intuitivă.

Comparativ cu implementările în care fiecare LED este conectat direct la un pin al microcontrolerului, utilizarea demultiplexorului permite economisirea resurselor hardware și simplificarea conexiunilor electrice. Proiectul evidențiază, de asemenea, utilizarea funcțiilor **random()**, **INPUT_PULLUP** și a controlului secvențial al ieșirilor digitale, reprezentând un exemplu practic de integrare a logicii software cu circuitele digitale.

IX. REFERINTE:

- Arduino, **random()** Reference.
- Arduino, **digitalWrite()** Reference.
- Arduino, **INPUT_PULLUP** Documentation.

- Arduino Mega 2560 – Technical Specifications.
- Documentația tehnică **CD74HC4067 Analog Multiplexer/Demultiplexer**.
- Materiale de laborator **SUMMER IT 2025 – ETTI**.